



BANGLADESH PHYSICS OLYMPIAD 2025

National Round

Category – A

Name of the Participant:

Registration Number: Class:

Name of Institution:

Contact No: Email:

Time: 1 Hour 30 Minutes Total Marks: 90

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

- Make sure that Participant Name, Registration number, Class, Name of Institution and Contact number are written clearly.
- Answer all the questions. If there is discrepancy in the two versions use the data provided in the Bengali version.
- Scientific calculator is allowed.

Name of the Examiner:

Signature:

Score

Problem-1: Throwing Objects Upward Against Gravity: (অভিকর্ষের বিপরীতে উপরের দিকে বস্তু নিক্ষেপ:)1. **Projectile Motion Ignoring Air Resistance-Kinematics:**

[6 Marks]

Consider a stone thrown vertically upward from an elevated point A above the ground level with an initial speed u . The only force acting on the stone is its weight $w = mg$, (a constant force acting downward), where g = acceleration due to gravity. In this analysis, we ignore the effects of air resistance. (বায়ু প্রতিরোধ উপেক্ষা করে প্রক্ষেপকের গতি-গতিবিদ্যা: ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে একটি উঁচু বিন্দু A থেকে উল্লম্বভাবে উপরের দিকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হলো। পাথরটির প্রাথমিক দ্রুতি u । পাথরের উপর ক্রিয়াশীল একমাত্র বল হলো এর ওজন $w = mg$, (একটি ধ্রুব বল, যা নিচের দিকে কাজ করে), যেখানে g = অভিকর্ষজ ত্বরণ। এই বিশ্লেষণে, আমরা বায়ু প্রতিরোধের প্রভাব উপেক্ষা করবো।)

The stone reaches a maximum height, up to the point B , where it momentarily comes to rest before starting its downward motion. After some time, the stone reaches a point h below A , where its speed is twice the speed it had at a height h above A . (পাথরটি সর্বোচ্চ উচ্চতায় B বিন্দুতে পৌঁছায়, যেখানে এটি তাৎক্ষণিকভাবে স্থির হয়ে তার নিম্নগামী গতি শুরু করে। কিছু সময় পরে, পাথরটি A এর নীচে h দূরত্বে পৌঁছায়, যেখানে এর দ্রুতি, পাথরটির A বিন্দুর উপরে h উচ্চতায় যে দ্রুতি ছিল তার দ্বিগুণ হয়।)

(A) Determine the speed of the stone when it reaches a height h above A .

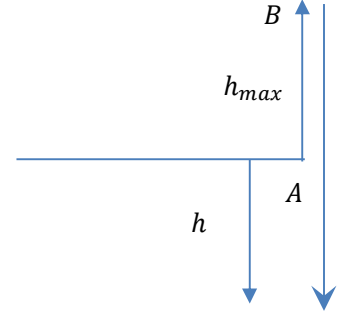
(পাথরটি A এর উপরে h উচ্চতায় পৌঁছালে তার দ্রুতি নির্ণয় কর।) [2]

(B) Find the speed of the stone when it reaches a distance h below A . (পাথরটি

A এর নীচে h দূরত্বে পৌঁছালে তার দ্রুতি নির্ণয় কর।) [2]

(C) Find the maximum height h_{max} above A reached by the stone. (পাথরটি A

এর উপরে সর্বোচ্চ যে উচ্চতা h_{max} এ উঠে তা নির্ণয় কর।) [2]

2. **Modelling Projectile Motion with Air Resistance-Dynamics:**

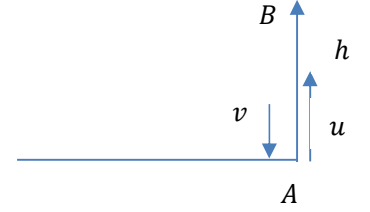
[12 Marks]

In this problem, we will analyze the vertical motion of an object thrown upward while accounting for air resistance. We model air resistance as a force, F_a , acting opposite to the motion. (বায়ু প্রতিরোধ বিবেচনা করে প্রক্ষেপকের গতির মডেলিং-বলবিদ্যা: এই প্রশ্নে, আমরা বায়ু প্রতিরোধ বিবেচনা করে উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত বস্তুর উল্লম্ব গতি বিশ্লেষণ করবো। বায়ু প্রতিরোধকে আমরা গতির বিপরীতে ক্রিয়াশীল একটি বল, F_a এর দ্বারা মডেল করবো।)

Consider another object of mass m thrown vertically upward. As always, gravity acts downward with a force equal to the object's weight i.e. $w = mg$. Assume that the air is heavy and that a constant resistive force F_a acts in the direction opposite to the object's motion. (উল্লম্বভাবে উপরে নিক্ষিপ্ত m ভরের আরেকটি বস্তু বিবেচনা কর। সবসময়ের মতো অভিকর্ষ বল বস্তুর ওজনের সমান বলের দ্বারা নীচের দিকে কাজ করে অর্থাৎ $w = mg$ । ধরে নাও যে বায়ু ভারী এবং একটি ধ্রুবক প্রতিরোধী বল F_a বস্তুর গতির বিপরীত দিকে কাজ করে।)

In reality, the resistive force depends on the object's speed and is often proportional to the square or even the fourth power of the speed, i.e. $F_a \propto v^2$ or $F_a \propto v^4$. However, for simplicity, we assume a constant resistive force in this model. (বাস্তবে, প্রতিরোধী বল বস্তুর গতির উপর নির্ভর করে এবং প্রায়শই গতির বর্গ বা এমনকি চতুর্থ শক্তির সমানুপাতিক, অর্থাৎ $F_a \propto v^2$ বা $F_a \propto v^4$ । তবে, সরলতার জন্য, আমরা এই মডেলে একটি ধ্রুব প্রতিরোধী বল ধরে নিবো।)

Due to air resistance, the time of ascent (t_1) is no longer equal to the time of descent (t_2). This is because, during ascent, the resistive force acts in the same direction as gravity, while during descent, it acts opposite to gravity. Similarly, the initial speed (u) at which the object is thrown does not equal the final speed (v) at which the object returns to the ground. (বায়ু প্রতিরোধের কারণে, আরোহণের সময় (t_1) আর অবতরণের সময় (t_2) সমান নয়। কারণ, আরোহণের সময়, প্রতিরোধী বল অভিকর্ষ বলের দিকেই কাজ করে, অন্যদিকে অবতরণের সময়, এটি অভিকর্ষের বিপরীতে কাজ করে। একইভাবে, বস্তুটিকে যে প্রাথমিক দ্রুতিতে নিক্ষেপ করা হয় তা চূড়ান্ত দ্রুতি (v) এর সমান নয় যা নিয়ে বস্তুটি মাটিতে ফিরে আসে।)



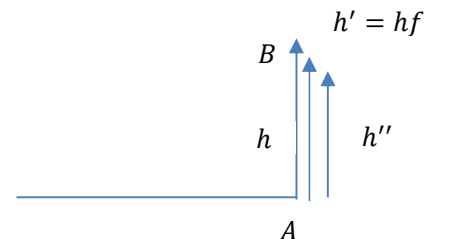
- (A) Set up the equations of motion using Newton's second law of motion for both the upward and downward motion of the object. (বস্তুর ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী উভয় গতির জন্য নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র ব্যবহার করে গতির সমীকরণগুলি লিখ।) [2]
- (B) Identify the speed (v_1) of the object at the maximum position and hence express the time of ascent (t_1) and the initial speed (u) in terms of F_a , m , g and h . (সর্বোচ্চ অবস্থানে বস্তুর দ্রুতি (v_1) কী তা চিন্তা করে দেখো এবং এর মান ব্যবহার করে, F_a , m , g এবং h এর মাধ্যমে আরোহণের সময় (t_1) এবং প্রাথমিক দ্রুতি (u) কে প্রকাশ কর।) [2]
- (C) For the descent, the initial speed is the speed at the maximum height (v_1). The final speed is v . Find v in terms of F_a , m , g and h . (অবতরণের জন্য, প্রাথমিক দ্রুতি হলো সর্বোচ্চ উচ্চতায় দ্রুতি (v_1)। চূড়ান্ত দ্রুতি হলো v । F_a , m , g এবং h এর মাধ্যমে চূড়ান্ত দ্রুতি v কে প্রকাশ কর।) [2]
- (D) Hence, find the ratio of the time of descent to the time of ascent i.e. $t_2:t_1$ in terms of F_a , m , and g . (উপরের ফলাফলের ভিত্তিতে অবতরণের সময় এবং আরোহণের সময় অনুপাত অর্থাৎ $t_2:t_1$ কে F_a , m , এবং g এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।) [3]
- (E) Check the validity of your result by putting $F_a = 0$ and explain your answer. ($F_a = 0$ বসিয়ে তোমার ফলাফলের বৈধতা পরীক্ষা কর এবং তোমার উত্তর ব্যাখ্যা কর।) [1+2]

3. Summing the Series-Bouncing Ball:

[24 Marks]

A ball is thrown straight upward, reaching a maximum height of h . It then falls back to ground level and bounces repeatedly. With each bounce, some energy is lost due to its partial conversion into sound and heat. As a result, the ball does not have enough energy to return to its original height. (সিরিজ সমষ্টি - লাফানো বল: একটি বলকে সোজা উপরের দিকে ছুঁড়ে ফেলা হলে এটি সর্বোচ্চ h উচ্চতায় পৌঁছায়। তারপর এটি মাটিতে ফিরে আসে এবং বারবার লাফ দেয়। প্রতিটি লাফ বা বাউন্সে, আংশিকভাবে শব্দ এবং তাপে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে কিছু শক্তি নষ্ট হয়। ফলস্বরূপ, বলটি তার পূর্বের উচ্চতায় ফিরে যাওয়ার জন্য এর পর্যাপ্ত শক্তি থাকে না।)

After each bounce, the ball reaches a fraction f of its previous height i.e., the new height is yf where y is the previous height. Since $0 < f < 1$, the ball continues bouncing but eventually stops after a long time. It is given that for $x < 1$, $1 + x + x^2 + x^3 + \dots = 1 / (1 - x)$. (প্রতিটি বাউন্সের পরে, বলটি তার পূর্ববর্তী উচ্চতার একটি ভগ্নাংশ f এ পৌঁছায় অর্থাৎ, নতুন উচ্চতা হল yf যেখানে y হল পূর্ববর্তী উচ্চতা। যেহেতু $0 < f < 1$, বলটি বাউন্স বা লাফ দিতে থাকবে এবং অবশেষে দীর্ঘ সময় পরে থেমে যাবে। দেওয়া আছে যে $x < 1$ এর জন্য $1 + x + x^2 + x^3 + \dots = 1 / (1 - x)$)



- (A) Calculate the total path or distance traveled by the ball in up-down journey in its first bounce. (প্রথম বাউন্সে বলের দ্বারা ভ্রমণ করা উপর-নিচ যাত্রার মোট পথ বা দূরত্ব নির্ণয় কর।) [2]
- (B) Calculate the total path or distance traveled by the ball in the second bounce, the third bounce, etc. (দ্বিতীয় বাউন্স, তৃতীয় বাউন্স ইত্যাদিতে বলের দ্বারা ভ্রমণ করা উপর-নিচ যাত্রার মোট পথ বা দূরত্ব নির্ণয় কর।) [2+1]
- (C) Now sum all the round-trip distances to find the total path length traveled by the ball. Although the number of terms in the series sum is infinite, each successive term decreases, and hence the sum will be finite. (এখন সম্পূর্ণ গতিকালে বল দ্বারা ভ্রমণ করা মোট পথ বা দূরত্ব বের করার জন্য সমস্ত রাউন্ড-ট্রিপ দূরত্ব যোগ কর। যদিও এই যোগের সিরিজে পদের সংখ্যা অসীম কিন্তু প্রতিটি ধারাবাহিক পদ ক্রমশ হ্রাস পায়, এবং তাই যোগফল সসীম হবে।) [2+2]
- (D) Calculate the time taken for the ball's up-and-down journey during the first bounce. (প্রথম বাউন্সে বলের উপর-নিচ যাত্রার সময়কাল নির্ণয় কর।) [2]
- (E) Calculate the time taken for the up-and-down journey in the second bounce, considering the reduced height it reaches. (দ্বিতীয় বাউন্সের জন্য বলটি যে হ্রাসপ্রাপ্ত উচ্চতায় পৌঁছাবে তা বিবেচনা করে উপর-নিচ যাত্রার সময়কাল নির্ণয় কর।) [2]
- (F) Determine the time taken for the up-and-down journey in the third bounce and find the factor by which the durations of the up-and-down journey in successive bounces decreases. (তৃতীয় বাউন্সে উপর-নিচ যাত্রার সময়কাল নির্ণয় কর এবং পরপর দুটি বাউন্সে উপর-নিচ যাত্রার সময়কাল যে সহগ দ্বারা কমে তা নির্ণয় কর।) [2+2]
- (G) Sum all the durations of the up-and-down journeys in the bounces to find the total time taken before the ball effectively comes to rest. (বলটি কার্যকরীভাবে স্থির হওয়ার আগে মোট কত সময় লাগে তা বের করার জন্য সমস্ত বাউন্সের উপর-নিচ যাত্রার সময়কালসমূহ যোগ কর।) [3]
- (H) Calculate the average speed of the bouncing ball over the entire bouncing motion. What average speed should you get if the fraction f is zero i.e. the ball always bounces back to the same height? Explain and justify your result. (সমগ্র বাউন্সিং গতির জন্য বাউন্সিং বলের গড় দ্রুতি নির্ণয় কর। যদি f ভগ্নাংশটি শূন্য হয় অর্থাৎ বলটি সর্বদা একই উচ্চতায় ফিরে আসে, তাহলে কত গড় দ্রুতি হবে? তোমার উত্তর ব্যাখ্যা কর এবং এর পক্ষে যুক্তি দাও।) [2+2]

Problem-2: Power and Utility of Dimensional Analysis: (মাত্রিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা এবং উপযোগিতা:)

4. Fundamental Mass, Length, and Time Scales: [10 Marks]
 All physical quantities can be expressed in terms of one or more (i.e. in a combination) of the seven fundamental dimensions: length $[L]$, mass $[M]$, electric current $[I]$, time $[T]$, luminous intensity $[C]$, amount of substance $[N]$, and temperature $[\theta]$. (মৌলিক ভর, দৈর্ঘ্য এবং সময় স্কেল: সকল ভৌত রাশিকে সাতটি মৌলিক মাত্রার একটির বা একাধিক (অর্থাৎ সংমিশ্রণ) এর দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে যেগুলো হলো: দৈর্ঘ্য $[L]$, ভর $[M]$, বৈদ্যুতিক প্রবাহ $[I]$, সময় $[T]$, আলোক ঔজ্জ্বল্য $[C]$, পদার্থের পরিমাণ $[N]$, এবং তাপমাত্রা $[\theta]$ ।)

For example, the dimensions of speed or velocity are: $[c] = [v] = [x/t] = [L/T]$. Similarly, the dimensions of force are: $[F] = [ma] = [mv/t] = [MLT^{-2}]$, etc. The dimensions of Planck's constant are: $[h] = [mvr] = [MLT^{-1}L] = [ML^2T^{-1}]$. The dimensions of the universal constant of gravitation can be determined from Newton's law of universal gravitation i.e. $F = Gm_1m_2/d^2$. Every equation of physics must be dimensionally consistent in the sense that (a) all terms being added must have the same dimensions, and (b) the dimensions of the quantities on both sides of an equation must match. (উদাহরণস্বরূপ, দ্রুতি বা বেগের মাত্রা হল: $[c] = [v] = [x/t] = [L/T]$ । একইভাবে, বলের মাত্রা হল: $[F] = [ma] = [mv/t] = [MLT^{-2}]$, ইত্যাদি। প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের মাত্রা হল: $[h] = [mvr] = [MLT^{-1}L] = [ML^2T^{-1}]$ । সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মাত্রা নিউটনের সার্বজনীন মহাকর্ষের সূত্র অর্থাৎ $F = Gm_1m_2/d^2$ থেকে নির্ধারণ করা যেতে পারে। পদার্থবিদ্যার প্রতিটি সমীকরণ মাত্রিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এই অর্থে যে (ক) যোগ করা সমস্ত পদের মাত্রা একই হতে হবে এবং (খ) সমীকরণের উভয় রাশিসমূহের পরিমাণের মাত্রা অবশ্যই মিলতে হবে।)

(A) Use Planck's constant (h), the speed of light in vacuum (c) and the universal gravitational constant (G) as the fundamental quantities. Express a mass scale, called Planck's mass M_P , in terms of h , c and G using dimensional analysis. (মৌলিক রাশি হিসেবে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক (h), শূন্যস্থানে আলোর গতি (c) এবং সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক (G) ব্যবহার কর। মাত্রিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে প্ল্যাঙ্কের ভর M_P নামক একটি ভর স্কেলকে h , c এবং G এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।) [3+1]

(B) Now using the dimensions of Planck's constant h and that of the speed of light in a vacuum c , express a length scale, known as Planck length L_P in terms of h , c and G . (এখন প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক h এবং শূন্যস্থানে আলোর দ্রুতি c এর মাত্রা ব্যবহার করে, প্ল্যাঙ্ক দৈর্ঘ্য L_P নামে পরিচিত একটি দৈর্ঘ্য স্কেলকে h , c এবং G এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।) [3]

(C) Now using dimensional analysis express a time scale, called Planck time T_P in terms of h , c and G . (এখন মাত্রিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে প্ল্যাঙ্ক সময় T_P নামে পরিচিত একটি সময় স্কেলকে h , c এবং G এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।) [3]

5. Vibrating Stars:

[10 Marks]

Certain stars pulsate periodically, changing their radius, temperature, and luminosity with a fixed period T of their own. A class of such pulsating stars, known as **Cepheid variables**, is used to measure the distances to the galaxies in which they reside. (স্পন্দনশীল নক্ষত্র: কিছু নক্ষত্র তাদের কোনো নির্দিষ্ট সময়কাল T তে পর্যায়ক্রমে স্পন্দিত হয়। এতে তাদের ব্যাসার্ধ, তাপমাত্রা এবং উজ্জ্বলতার পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন ঘটে। এই ধরনের স্পন্দিত নক্ষত্রের একটি শ্রেণী হলো সেফিএড ভেরিয়েবল যাদের দ্বারা তারা যে ছায়াপথগুলিতে বাস করে তাদের দূরত্ব পরিমাপ করা যায়।)

Consider a vibrating star with an oscillation frequency ν . Let R be its radius, ρ its mass density, and G Newton's universal gravitational constant. Assume that the frequency ν depends on R , ρ and G satisfying the dimensional relation: $\nu \propto R^a \rho^b G^c$ or equivalently, $\nu = k R^a \rho^b G^c$, where k is a dimensionless proportionality constant. (একটি স্পন্দনশীল নক্ষত্র বিবেচনা কর যার দোলন কম্পাঙ্ক হলো ν । ধরা যাক R হল এর ব্যাসার্ধ, ρ এর ভর ঘনত্ব এবং G নিউটনের সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক। ধরে নাও যে কম্পাঙ্ক ν R , ρ এবং G এর উপর এমনভাবে নির্ভর করে যে এরা একটি মাত্রিক সম্পর্ক মেনে চলে: $\nu \propto R^a \rho^b G^c$ অথবা এর সমতুল্য, $\nu = k R^a \rho^b G^c$, যেখানে k হল একটি মাত্রাবিহীন আনুপাতিক।)

(A) Express the dimensions of the pulsation frequency ν in terms of the fundamental dimensions $[M]$, $[L]$ and $[T]$. (মৌলিক মাত্রা $[M]$, $[L]$ এবং $[T]$ এর মাধ্যমে স্পন্দন কম্পাঙ্ক ν এর মাত্রা প্রকাশ কর।) [2]

(B) Now write the dimensions of R , ρ and G in terms of the fundamental dimensions $[M]$, $[L]$ and $[T]$ and equate the powers of $[M]$, $[L]$ and $[T]$ from both sides to obtain a system of three linear equations in a , b , and c . (এখন মৌলিক মাত্রা $[M]$, $[L]$ এবং $[T]$ এর মাধ্যমে R , ρ এবং G এর মাত্রা লিখ এবং উভয় দিক থেকে $[M]$, $[L]$ এবং $[T]$ এর ঘাত সমান ধরে a , b , এবং c তে তিনটি রৈখিক সমীকরণের একটি সিস্টেম বা ব্যবস্থা বের কর।) [2+3]

(C) Solve the three equations to determine how the frequency ν depends on R . (কম্পাঙ্ক ν কীভাবে R এর উপর নির্ভর করে তা নির্ধারণ করতে এই তিনটি সমীকরণ সমাধান কর।) [3]

Problem-3: Thermal Conductivity-Heat Current: (তাপ পরিবাহিতা-তাপ প্রবাহমাত্রা)

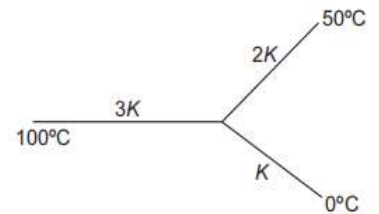
6. Thermal Conductivity-Heat Currents-Energy Conservation:

[8 Marks]

The **thermal conductivity** (κ) of a material is a measure of its ability to transfer thermal energy. Consider a solid material placed between two thermal baths (objects that maintain constant temperatures) at different temperatures T_1 and T_2 . Let, Q = the amount of heat (thermal energy) flowing **per unit time per unit area** through the material between two parallel faces. The temperature difference between these faces be $\Delta T = T_2 - T_1$ with $T_2 > T_1$. Thus, Q represents the **heat flux**. (তাপ পরিবাহিতা-তাপ প্রবাহমাত্রা-শক্তি সংরক্ষণ: একটি পদার্থের তাপ পরিবাহিতা (κ) হল তাপ শক্তি স্থানান্তর করার ক্ষমতার একটি পরিমাপ। দুটি তাপ আধার (স্থির তাপমাত্রা বজায় রাখে এমন বস্তু) এর মধ্যে T_1 এবং T_2 ভিন্ন তাপমাত্রায় স্থাপন করা একটি কঠিন পদার্থ বিবেচনা কর। ধর, Q = দুটি সমান্তরাল তলের মধ্যবর্তী পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রতি একক সময়ে প্রতি একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তাপ (বা তাপীয় শক্তি) এর পরিমাণ। এই তলদ্বয়ের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য হল $\Delta T = T_2 - T_1$ যেখানে $T_2 > T_1$ । সুতরাং, Q তাপ ফ্লাক্স প্রকাশ করে।)

In many materials, the heat flux Q is observed to be directly proportional to the temperature difference $\Delta T = T_2 - T_1$ and inversely proportional to the separation distance between two faces l , i.e. $Q \propto \Delta T/l$ or $Q = -\kappa \Delta T/l$. The constant of proportionality κ is called the thermal conductivity of the material. (অনেক পদার্থে, তাপ ফ্লাক্স Q তাপমাত্রার পার্থক্য $\Delta T = T_2 - T_1$ এর সাথে সরাসরি সমানুপাতিক এবং দুটি সমান্তরাল তলের মধ্যবর্তী দূরত্ব, l এর ব্যস্তানুপাতিক, অর্থাৎ $Q \propto \Delta T/l$ বা $Q = -\kappa \Delta T/l$ । আনুপাতিকতার ধ্রুবক κ কে পদার্থের তাপীয় পরিবাহিতা বা তাপ পরিবাহিতা বলা হয়।)

Consider three rods of identical dimensions (same cross-sectional areas) but with different thermal conductivities: $3K$, $2K$ and K , respectively. These rods are arranged as shown in the figure, with their ends maintained at 100°C , 50°C , and 0°C , respectively. (অভিন্ন মাত্রাবিশিষ্ট (সেহেতু একই প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট) কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তাপ পরিবাহিতা, যথাক্রমে $3K$, $2K$ এবং K , সম্পন্ন তিনটি দণ্ড বিবেচনা কর। এই দণ্ডগুলি চিত্রে দেখানো ভাবে সাজানো হয়েছে, এবং তাদের মুক্তপ্রান্ত বা শেষ-বিন্দুগুলি যথাক্রমে 100°C , 50°C এবং 0°C তাপমাত্রায় রাখা হয়েছে।)



Heat flows from the higher-temperature endpoints toward the **junction** and toward the lower-temperature endpoints from the junction (as shown in the figure). (এখানে তাপ

উচ্চ-তাপমাত্রার শেষবিন্দু থেকে সংযোগস্থলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং সংযোগস্থল থেকে নিম্ন-তাপমাত্রার অপর শেষবিন্দুর দিকে প্রবাহিত হয় (চিত্রে প্রদর্শিত)।)

Since heat flows to and from the junction, its temperature changes. At equilibrium, the junction reaches a steady or equilibrium temperature θ . The **total heat energy flowing into the junction equals the total heat energy flowing out**. This follows from the **principle of energy conservation**. (যেহেতু তাপ সংযোগস্থলের দিকে এবং সেখান থেকে প্রান্তের দিকে প্রবাহিত হয়, তাই সংযোগস্থলের তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয়। সাম্যাবস্থায় সংযোগস্থলটি একটি স্থির বা সুস্থিতি তাপমাত্রা θ তে পৌঁছায়। সংযোগস্থলের দিকে প্রবাহিত মোট তাপশক্তি বহির্গত মোট তাপশক্তির সমান। এটি শক্তি সংরক্ষণের নীতি থেকে পাওয়া যায়।)

(A) Define three heat currents: H_1 , H_2 , and H_3 for heat flow through the three arms. Heat current (H) is found by multiplying the heat flux with the cross-sectional area A , which is the same for all arms: (তিনটি বাহুর মধ্য দিয়ে তাপ প্রবাহের জন্য তিনটি তাপ প্রবাহমাত্রা: H_1 , H_2 , এবং H_3 কে সংজ্ঞায়িত কর। তাপ ফ্লাক্সকে, ক্ষেত্রফলের প্রস্থচ্ছেদ A (এখানে সকল বাহুর জন্য একই) দিয়ে গুণ করলে তাপ প্রবাহমাত্রা (H) পাওয়া যায়:)

$$H = AQ$$

Set up an equation of continuity in terms of the three heat currents H_1 , H_2 , and H_3 ensuring continuity of heat flow at the junction. (সংযোগস্থলে তাপ প্রবাহের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে তিনটি তাপ প্রবাহ H_1 , H_2 , এবং H_3 এর দ্বারা সিদ্ধ অবিচ্ছিন্নতার সমীকরণ লিখ।) [2]

(B) Now relate the heat currents H_1 , H_2 , and H_3 to their respective heat fluxes. Express them in terms of the temperature differences between the junction and the endpoints, using the respective thermal conductivities. (এখন তাপ প্রবাহমাত্রা H_1 , H_2 , এবং H_3 এর সাথে নিজ নিজ তাপ ফ্লাক্স এর সম্পর্ক লিখ। সংশ্লিষ্ট তাপ পরিবাহিতা ব্যবহার করে সংযোগস্থল এবং শেষ বিন্দুর মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্যের সাপেক্ষে প্রবাহমাত্রা H_1 , H_2 , এবং H_3 কে প্রকাশ কর।) [3]

(C) Find the equilibrium temperature θ of the junction. (সংযোগস্থলের সাম্যাবস্থার তাপমাত্রা θ নির্ণয় কর।) [3]

7. Thermal Current-Thermal Resistivity: (তাপ প্রবাহমাত্রা -তাপীয় প্রতিরোধ:) [10 Marks]

In insulating solid materials, heat transfer occurs through vibrations passed from one atom to its neighboring atoms. This process can be understood as the movement of **phonons**, which are quantized lattice vibrations. A lattice is a regular arrangement of atoms in a material. Phonons interact and scatter, affecting the material's **thermal conductivity**. (কোনো অন্তরক কঠিন পদার্থে এক পরমাণু থেকে তার পার্শ্ববর্তী পরমাণুতে কম্পনের প্রবাহের মাধ্যমে তাপের স্থানান্তর ঘটে। এই প্রক্রিয়াটিকে ল্যাটিস স্পন্দনের কোয়ান্টাম অর্থাৎ ফোননের প্রবাহের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। ল্যাটিস হলো পদার্থে পরমাণুসমূহের নিয়মিত সজ্জা। ফোননগুলি মিথস্ক্রিয়া করে এবং বিক্ষিপ্ত হয়, যার ফলে পদার্থের তাপ পরিবাহিতা প্রভাবিত হয়।)

In contrast, in **metals**, where free electrons are present, heat conduction primarily occurs through the movement of electrons. These electrons carry thermal energy: when they gain energy, they move to higher energy states and transfer heat by colliding with other electrons and atoms. This mechanism is significantly more efficient than phonon-based conduction, making metals excellent heat conductors. (অন্যদিকে ধাতুসমূহে, যেখানে মুক্ত ইলেকট্রন উপস্থিত থাকে, তাপ মূলত ইলেকট্রনের প্রবাহের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। এই ইলেকট্রনগুলি তাপীয় শক্তি বহন করে: যখন তারা শক্তি অর্জন করে, তখন তারা

উচ্চতর শক্তি অবস্থায় চলে যায় এবং অন্যান্য ইলেকট্রন এবং পরমাণুর সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমে তাপ স্থানান্তর করে। এই প্রক্রিয়াটি ফোনন-ভিত্তিক পরিবাহিতার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি কার্যকরী, যা ধাতুগুলিকে চমৎকার তাপ পরিবাহকে পরিণত করে।)

Although heat itself is not a physical flow of material particles like in fluid motion, its transport can be described as an **energy current** carried by phonons and free electrons. (যদিও তাপ নিজেই তরলের গতির মতো পদার্থের কণার একটি ভৌত প্রবাহ নয়, এর পরিবহনকে ফোনন এবং মুক্ত ইলেকট্রন দ্বারা বাহিত শক্তি প্রবাহ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।)

An important concept in heat conduction, analogous to electrical resistance in electrical circuits, is **thermal resistance**, R . Thermal resistance quantifies a material's ability to **resist** heat flow. It is defined as the **temperature difference** across a material per unit of heat flow rate or heat current H : (তাপ পরিবহনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল তাপীয় প্রতিরোধ, যা বৈদ্যুতিক সার্কিটে বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ বা রোধের অনুরূপ। তাপীয় প্রতিরোধ একটি পদার্থের মধ্যে দিয়ে চলমান তাপ প্রবাহকে প্রতিরোধ করার বা বাধা দেওয়ার ক্ষমতা পরিমাপ করে। এর সংজ্ঞা আমরা প্রতি একক তাপ প্রবাহমাত্রার জন্য একটি পদার্থের দুই দিকের তাপমাত্রার পার্থক্যের দ্বারা দিতে পারি:)

$$R = \Delta T / H$$

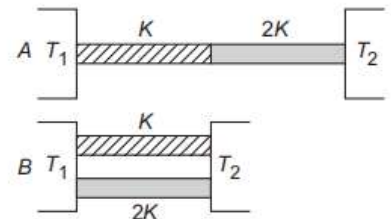
If heat can flow through **multiple parallel paths**, the **effective thermal resistance decreases**. On the other hand, if two thermal conductors with different thermal resistances are connected **in series**, the total resistance increases. This behavior is analogous to electrical resistance: parallel resistances reduce overall resistance, while series resistances increase it. (যদি তাপ একাধিক সমান্তরাল পথ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে, তাহলে কার্যকর তাপীয় প্রতিরোধ হ্রাস পায়। অন্যদিকে, যদি বিভিন্ন তাপীয় প্রতিরোধ সম্পন্ন দুটি তাপ পরিবাহী শ্রেণি বা সিরিজে সংযুক্ত থাকে, তাহলে মোট তাপীয় প্রতিরোধ বৃদ্ধি পায়। এই আচরণটি বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের অনুরূপ: সমান্তরাল সংযোগ সামগ্রিক প্রতিরোধ হ্রাস করে, এবং সিরিজ বা শ্রেণি সংযোগ সামগ্রিক প্রতিরোধ বৃদ্ধি করে।)

Consider two rods of identical dimensions but with **thermal conductivities in the ratio 1:2**. These rods are arranged between two heat reservoirs with the same temperature difference (ΔT) in two different configurations, A and B . The rates of heat flow i.e. heat currents in A and B are H_A and H_B , respectively. (পদার্থের তাপ পরিবাহিতার ১:২ অনুপাতবিশিষ্ট এবং অভিন্ন মাত্রার দুটি দণ্ড বিবেচনা কর। এই দণ্ডগুলি দুটি ভিন্ন বিন্যাসে একই তাপমাত্রার পার্থক্য (ΔT) বিশিষ্ট দুটি তাপ আধার A এবং B এর মধ্যে সাজানো হয়েছে। A এবং B তে তাপ শক্তি প্রবাহের হার অর্থাৎ তাপ প্রবাহমাত্রা হলো যথাক্রমে H_A এবং H_B ।)

(A) Note that the temperature difference between the two reservoirs is the same. Using this, set up a relationship between the two thermal currents H_A and H_B and corresponding **effective thermal resistances**, R_A and R_B . (লক্ষ্য কর যে দুটি তাপাধারের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য একই। এটি ব্যবহার করে, H_A এবং H_B দুটি তাপীয় প্রবাহমাত্রা এবং সংশ্লিষ্ট কার্যকর তাপীয় প্রতিরোধ, R_A এবং R_B এর মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন কর।) [2]

(B) Now, in analogy with the electric current flow, find out the effective thermal resistance of the two channels, i.e. find R_A and R_B . (এখন, বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাথে সাদৃশ্য রেখে, দুটি চ্যানেলের কার্যকর তাপীয় প্রতিরোধ অর্থাৎ R_A এবং R_B নির্ণয় কর।) [2+2]

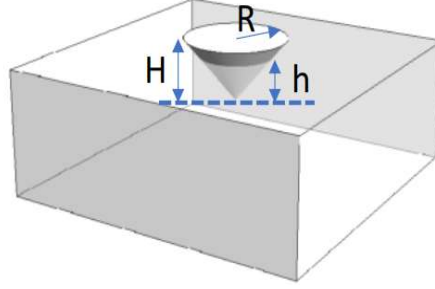
(C) Hence find the ratio H_A/H_B . (এখান থেকে H_A/H_B অনুপাত নির্ণয় কর।) [2+2]



Problem-4: Buoyancy: (প্লবতা:)

[10 Marks]

Consider a solid inverted cone, with a base radius R , height H and density of the material ρ_c . It can be stably submerged in water with a density ρ_w for a depth of h inside water, where $h < H$. (একটি উল্টানো কঠিন পদার্থের শঙ্কু বিবেচনা করুন, যার ভিত্তির ব্যাসার্ধ R , উচ্চতা H এবং পদার্থের ঘনত্ব ρ_c । এটিকে স্থিরভাবে ρ_w ঘনত্বের পানিতে নিমজ্জিত করা হলো যার ফলে এটি পানির মধ্যে h গভীরতা পর্যন্ত ডুবে গেলো, যেখানে $h < H$ ।)



Assume that no external force, except those by the gravity (acceleration due to gravity is g) and that of buoyancy of the fluid. (ধরে নাও যে অভিকর্ষ বল (অভিকর্ষজ ত্বরণ হল g) এবং তরলের প্লবতা বল ছাড়া অন্য কোনো বাহ্যিক বল শঙ্কুর উপর কার্যকর না।)

(A) Set up the force balance equation from Newton's second law of motion. In doing so you have to use Archimede's principle to calculate the force due to buoyancy. (নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র থেকে বল ভারসাম্যের সমীকরণ লিখ। এটি করার জন্য তোমাকে আর্কিমিডিসের নীতি ব্যবহার করে প্লবতার বল হিসাব করতে হবে।) [2+2+2]

(B) Express h in terms of the other variables/quantities of the problem (e.g. possibly in terms of ρ_w , ρ_c , H , R , etc.). The volume of a cone of a base radius R and height y is $V = (1/3)\pi R^2 y$. (h কে সমস্যার অন্যান্য চলক/রাশির (সম্ভাব্য ρ_w , ρ_c , H , R , ইত্যাদির) মাধ্যমে প্রকাশ কর। দেওয়া আছে, ভিত্তি ব্যাসার্ধ R এবং উচ্চতা y এর একটি শঙ্কুর আয়তন হল $V = (1/3)\pi R^2 y$) [2+2]

----- No More Questions! (এখানেই শেষ!) -----

ANSWER SECTION